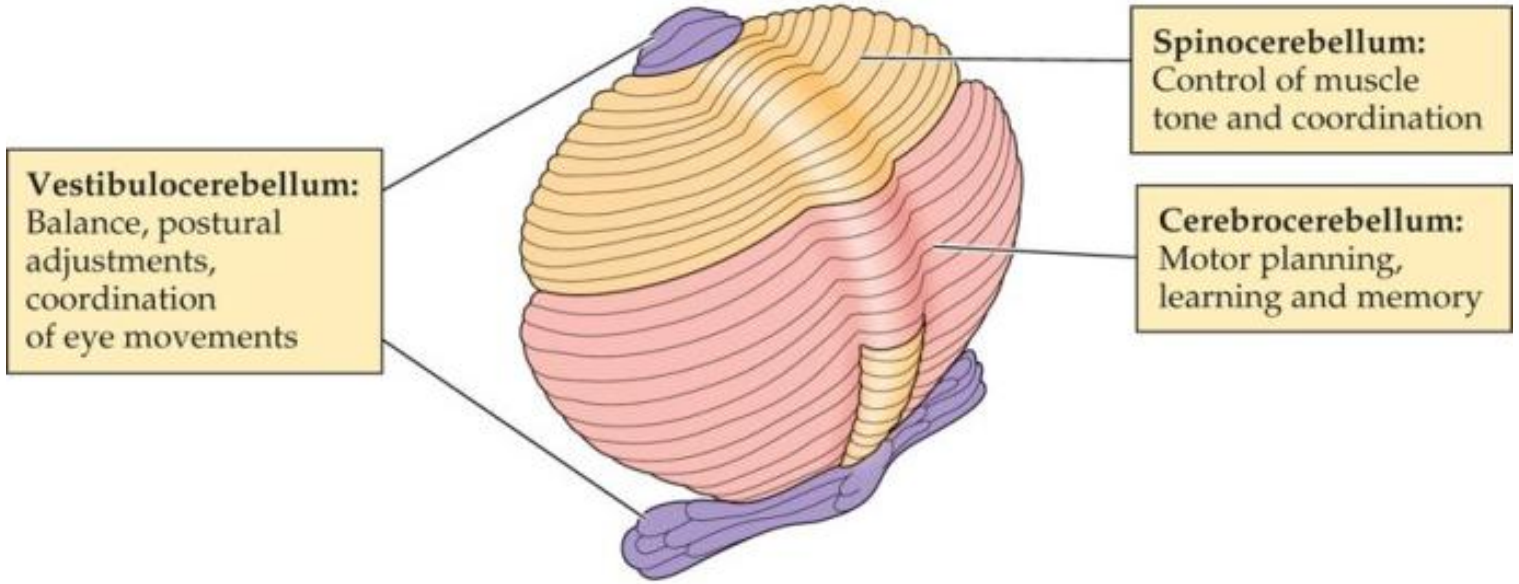
# 신경계 질환별 물리치료

**4장 파킨슨병**

이 제 혁

# 소뇌의 손상

- 균형조절과 눈의 움직임 들을 조절하는 기능, 신체의 위치 변화에 따른 평형유지를 가능하게 해주는 기능
- 항중력 근육 조절, 서있거나 걸을 때의 평형을 위한 근육의 긴장도를 유지
- 수의적 움직임을 조절손상



# 자세와 보행장애

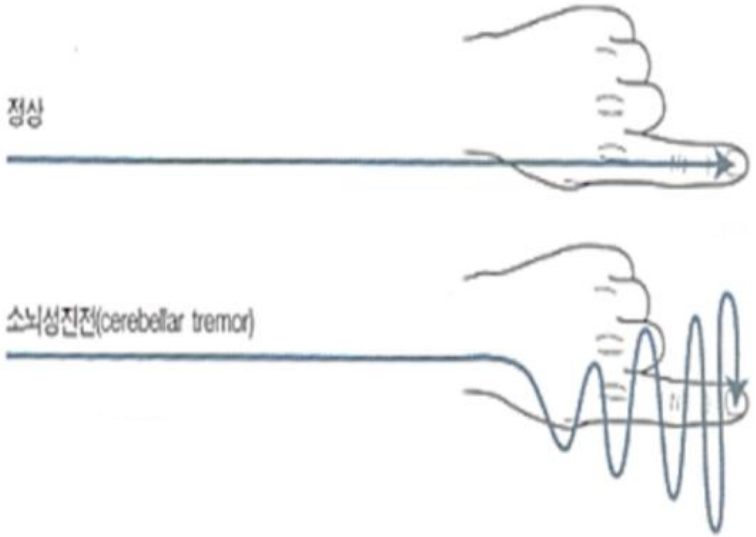
- 선자세: 다리 사이의 폭이 넓고, 다리가 뻣뻣, 양팔은 약간 옆으로 벌림(상실된 근육긴장 보상)
- 보행 시 자세: 양발 사이를 크게 벌림, 걸음의 간격이 불규칙, 보폭이 짧음

- 보행 주기
- 한발서기 기간(single limb support time) 불안정
- 양다리 지지기간은 길고
- 보행속도 감소

- 앉았다 일어나면 몸이 흔들리고 보행이 더 불안
- 발꿈치를 든 상태에서는 걸을 수 없는 경우가 대부분

# 활동 떨림

- 활동 떨림
- 반복적이고 다소 규칙적인 떨림이 불수의적으로 일어남
- 떨림 자체는 불수의적인 운동(involuntary movement)
- 활동 떨림(intension tremor)은 수의적으로 목표물에 접근할 때 발생



# 협조성 검사

① 손가락 맞대기, 손가락 코 검사

② 발꿈치 정강이 검사

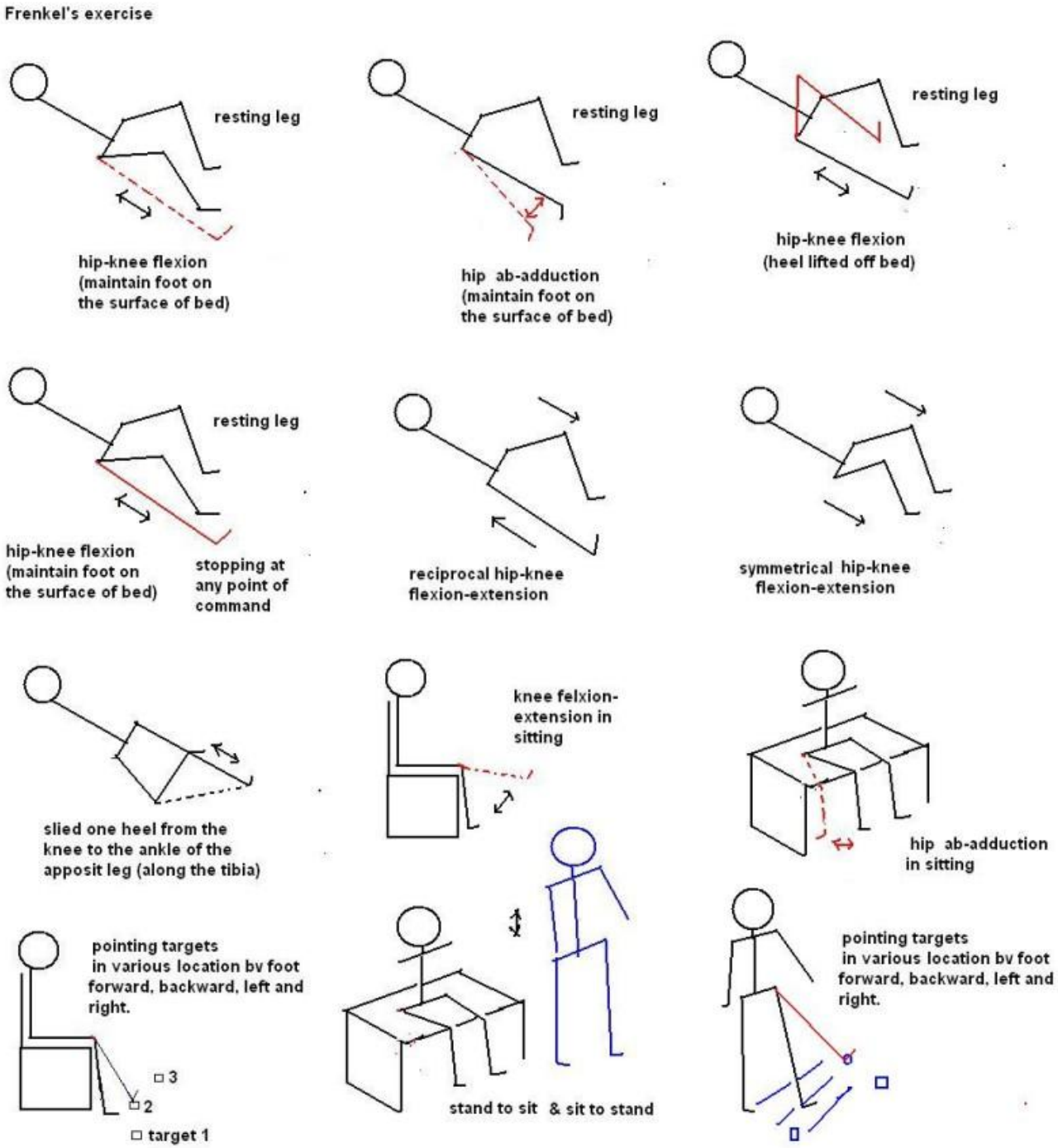
③ 반동 검사

④ 빠른교대움직임을 위한 검사

⑤ 지시검사(past pointing test)

- 프렌켈 운동(Frenkel exercise)

  을 이용한 물리치료를 실시



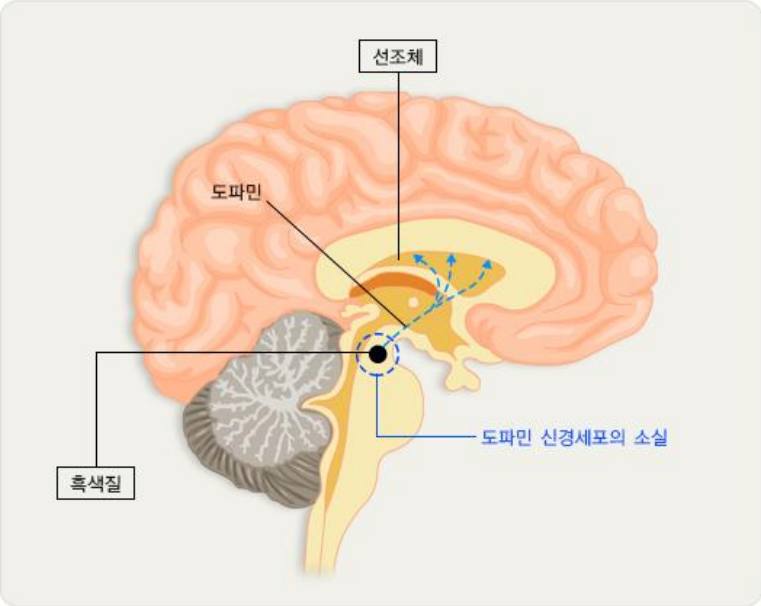
# 4장 파킨슨병

# 파킨슨병

- 1817년 영국의 의사 제임스 파킨슨(James Parkinson)에 의하여 처음 명명
- 바닥핵(basal ganglia)의 중간뇌 흑색질(substantia nigra)의 신경세포의 소실
- 중추신경계 만성 진행성 퇴행성 신경질환

- 노인들에게 매우 흔한 질병
- 발병률은 75세 이상에서 **100명당 1명**
- 65세 이상에서는 1천 명당 1명
- 나이가 들어감에 따라 발병률 증가
- 남자가 여자보다 발병율 높음

〈그림. 파킨슨병에서의 도파민 감소〉



# 파킨슨병

- 정확한 원인은 불명
- 바닥핵을 구성하는 선조체(striatum)의 손상 또는
- 흑색질(substantia nigra)에서 바닥핵의 기능을 조절하기 위하여 분비되는 도파민(dopamine) 부족하면 나타나는 **만성 진행성 신경질환**

**Tip** 바닥핵의 기능

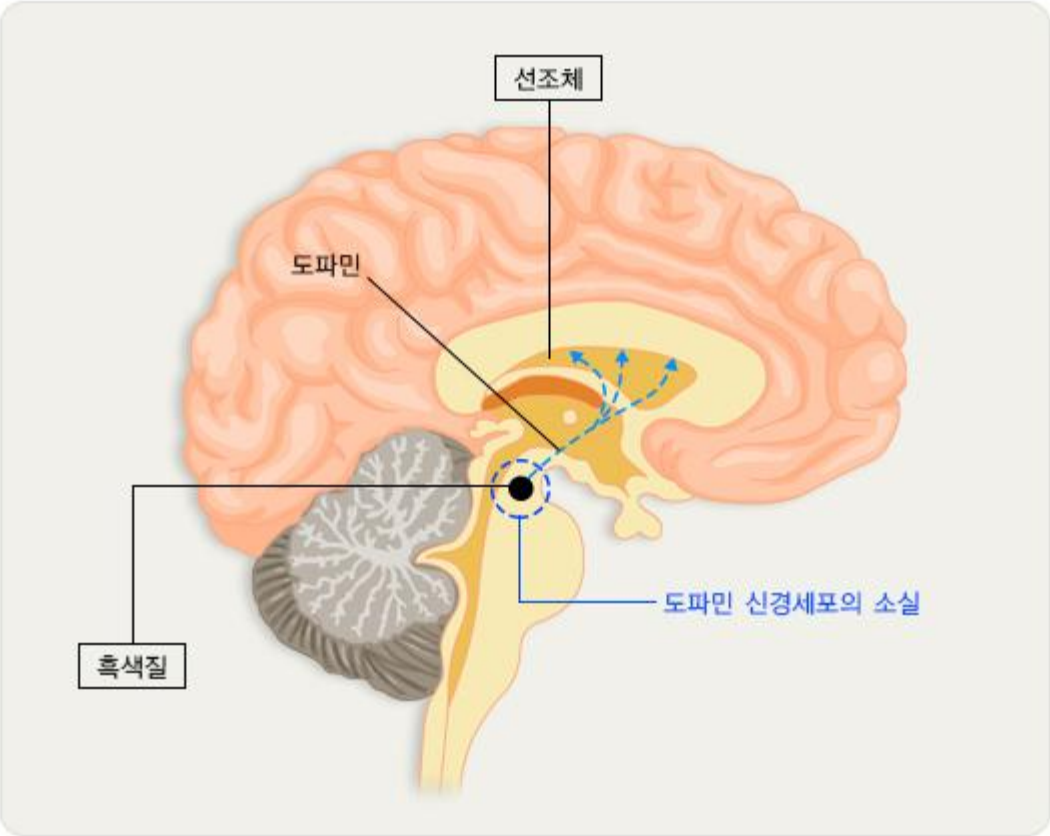
바닥핵은 기능적으로 창백핵(globus pallidus), 조가비핵(putamen), 꼬리핵(caudate nucleus), 사이뇌의 시상밑핵(subthalamic nucleus) 및 중간뇌의 흑색질(substantia nigra)로 구성되어 있으며, 정상적인 운동기능과 밀접한 관련이 있다.

바닥핵은 대뇌겉질, 시상, 흑색질 치밀부에서 줄무늬체로 들어오는 정보를 내부회로를 통하여 처리한 후 창백핵, 흑색질 그물부로 보내져 다시 시상을 통해 대뇌겉질로 보내지는 되먹임회로를 형성한다. 이러한 회로는 연결유형에 따라 주운동회로와 인지회로(또는 이마앞연합회로), 둘레회로, 안구운동회로로 나눌 수 있다. 주운동회로(main motor loop)는 조가비핵을 통해 앞운동영역(premotor area)이나 감각운동영역(sensorimotor area)으로부터 입력을 받고, 출력은 보완운동영역으로 나가며, 바닥핵의 일차적인 기능인 운동활동의 복잡한 패턴을 조절하고 숙련된 움직임을 수행하게 된다. 인지회로(cognitive loop) 또는 이마앞연합회로(prefrontal association loop)는 꼬리핵을 통해 앞이마엽 연합겉질(prefrontal association cortex)로부터 입력을 받고, 출력 또한 앞이마엽 연합겉질로 나가며, 이 회로를 통해 운동활동의 인지적인 조절이 이루어진다. 바닥핵은 이와 같은 회로들을 통해 여러 가지 예측 가능한 움직임의 순서를 배합한 운동프로그램을 작성하거나, 작성된 운동프로그램 중에서 적절한 프로그램을 선택하는 데 관여한다.

바닥핵 병변 질환으로는 무도병(chorea), 헌팅톤무도병(Huntington's chorea), 곰지락: 느린비틀림운동(athetosis), 반무도병(hemiballism), 근육긴장이상(dystonia), 파킨슨병 등이 있다.

# 파킨슨병

〈그림. 파킨슨병에서의 도파민 감소〉



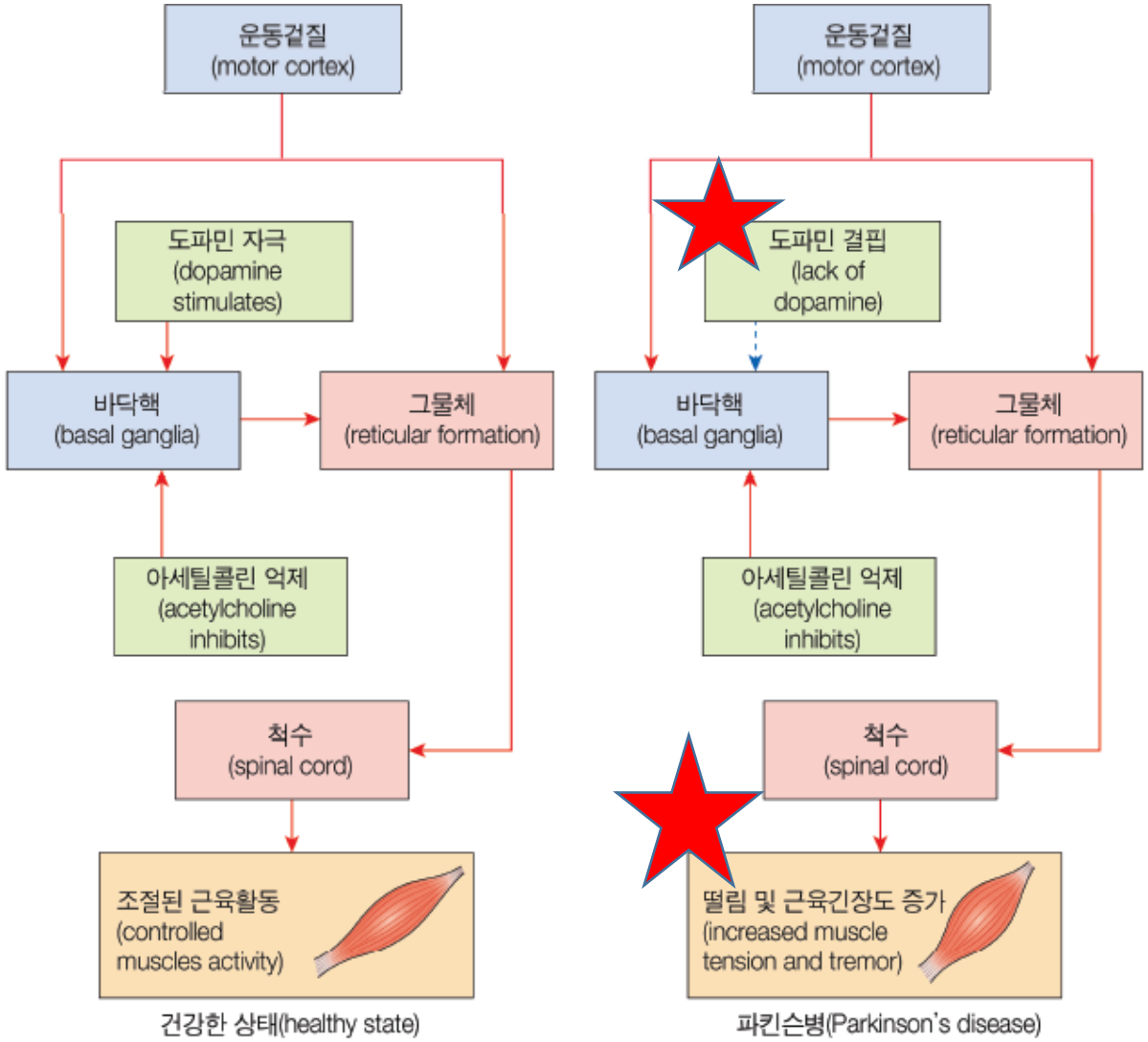




**그림 3-1** 바닥핵 내의 도파민의 작용

# 파킨슨병

- 파킨슨병의 조기 징후

**Tip 파킨슨병의 조기 징후 10가지 (미국 파킨슨 재단)**

1. 떨림 또는 흔들림(tremor or shaking)
2. 작은 필체(small handwriting)
3. 냄새의 상실(loss of smell)
4. 수면장애(trouble sleeping)
5. 움직임이나 걸음의 어려움(trouble moving or walking)
6. 변비(constipation)
7. 부드럽거나 낮은 목소리(a soft or low voice)
8. 무표정 얼굴(masked face)
9. 현기증 또는 실신(dissiness of fainting)
10. 구부정하거나 기울어진 자세(stooping or hunching over)

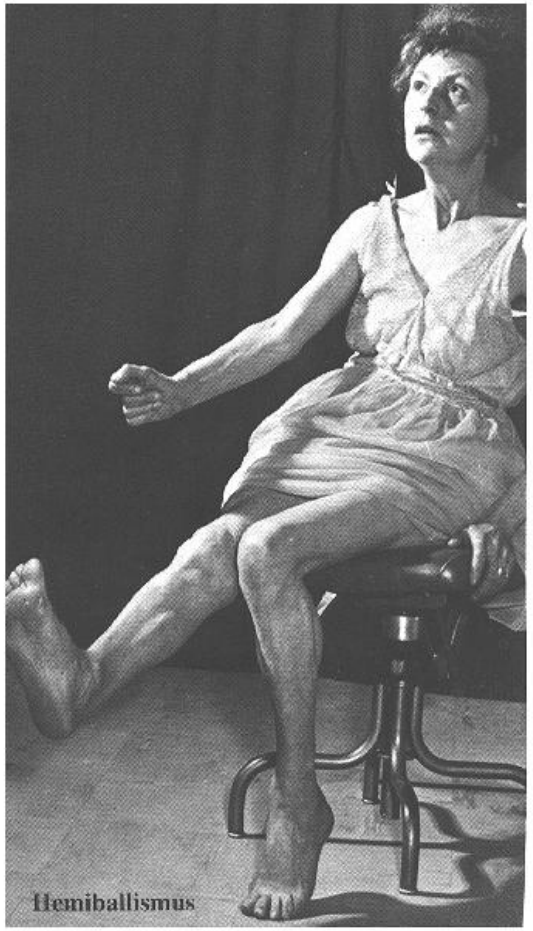
이 중 여러 가지가 나타나면 파킨슨병을 의심할 수 있다.

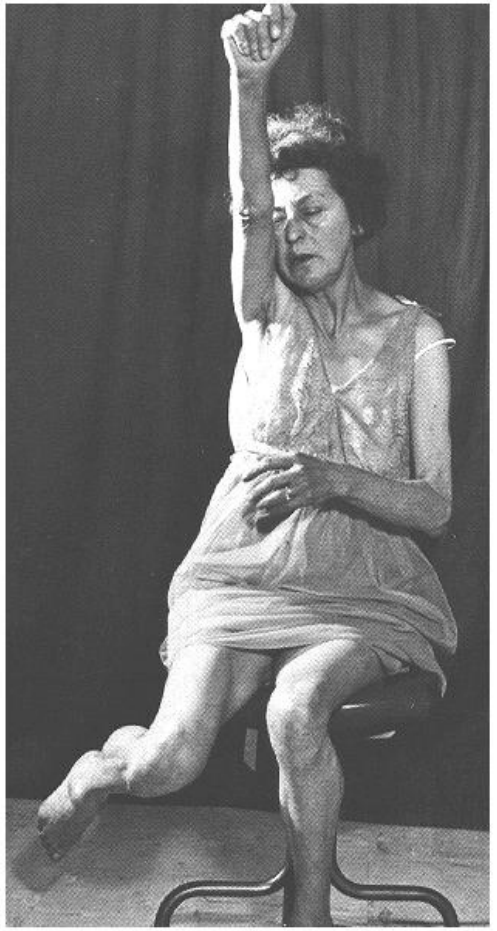
# 바닥핵 병변 질환

- 곰지락, 느린비틀림 운동(athetosis), https://youtu.be/J_wlDm1_ax4
- 무도병(chorea): 빠르고 불규칙하고 목적 없이 춤추고 있는 듯한 운동장애

# 바닥핵 병변 질환

- 반무도병(Hemiballism)
- sudden onset
- 격렬하고, 뒤틀리고, involuntary movements
- The movements are continuous and often exhausting but cease during sleep
- Sometimes fatal due to exhaustion
- Could be controlled by phenothiazine and stereotaxic surgery



# 원인

# 1) 유전적 요인

- 일부에서 가족력
- 50대 이전 젊은 나이에 파킨슨병이 발병한 경우 유전적 원인
- 파킨슨병의 사례의 10~15%만이 유전적 형태

# 2) 환경적 요인

- **파킨슨병의 가장 큰 위험요인은 나이**

- 유전적 요인을 가진 사람이 의식수준의 변화가 있는 정도의 외상성 머리손상 이후 발생빈도가 높다

- 신체적으로 활동성이 높은 경우 발병 비율이 낮다.

- 살충제, 제초제, 화학약품의 노출이 가장 일관성 있는 환경적 요인

# 분류

# 1) 특발성 또는 전형적 파킨슨병

- 특발성 파킨슨병(idiopathic or typical Parkinson disease, PD):
- 파킨슨병이 가지는 징후와 증상을 나타내는 것을 파킨슨증 이라고 한다.
- 파킨슨병의 가장 흔한 형태
- 일반적으로 파킨슨병이라고 부르는 질환

# 2) 젊은발병 파킨슨병

- 젊은 발병 파킨슨병(young-onset Parkinson disease, YOPD):
- 50세 미만의 젊은 나이에 발병
- 전형적인 파킨슨병과 같은 증상
- 대부분 높은 유전적 요인

# 3) 비특이적 파킨슨증

- 약 15% 정도에서 파킨슨증을 가지는 비특이성 질환
- 운동완만, 경축, 안정 시 떨림, 자세 불안정성과 같은 증상을 하나 이상 갖는다.

(1) 다계통 위축증

(2) 진행 핵상 마비

(3) 겉질 바닥핵 증후군

(4) 레비소체 치매

(5) 약물 유발 파킨슨증

(6) 혈관성 파킨슨증

# 3) 비특이적 파킨슨증

(1) 다계통 위축증

- 다양한 퇴행성신경장애를 포괄하는 다계통 위축증(multiple system atrophy, MSA)
- 파킨슨증이 우세한 경우
- 소뇌 운동실조증이 우세한 경우

- 평균 발병연령은 50대 중반
- 파킨슨병과 같은 느린 움직임, 뻣뻣함, 균형이상 등의 운동장애 및 자율신경기능 장애

# 3) 비특이적 파킨슨증

(2) 진행 핵상 마비(progressive supra nuclear palsy, PSP)

- 가장 흔한 퇴행성 비특이적 파킨슨증
- 평균발병 연령은 60대 중반, 일반적 파킨슨병보다 빠른 병의 진행

- 초기 증상은 자주 넘어짐
- 삼킴장애, 구음장애, 수면장애, 치매 등의 증상
- 말기에는 안구운동의 제한으로 인한 낙상 위험

# 3) 비특이적 파킨슨증

(3) 겉질 바닥핵 증후군(corticobasal syndrome, CBS)

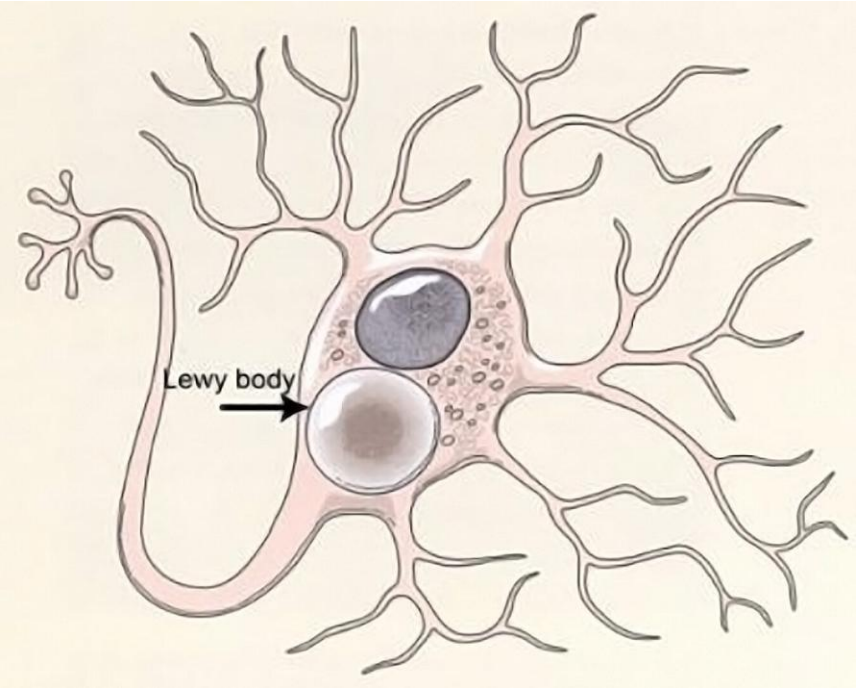
- 비특이적 파킨슨증의 가장 드문 형태
- 평균발병 연령은 60대 중반, 일반적 파킨슨병보다 빠른 병의 진행

- 한쪽 팔다리에서 시작, 파킨슨증의 증상 이외에 간대성 근경련(myoclonus)
- 근력이 정상임에도 과제수행에 어려움, 언어장애 동반

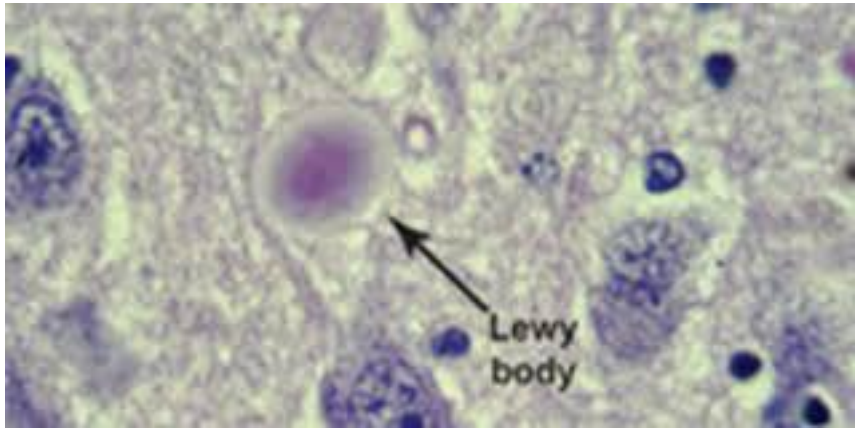
# 3) 비특이적 파킨슨증

(4) 레비소체 치매(dementia with Lewy bodies, DLB)

- 비정상적 단백질이 뇌의 여러 부분에 축적
- 진행성 퇴행성 신경 질환
- 알츠하이머 치매 다음으로 많음




- 치매증상과 함께 파킨슨병 증상이 같이 나타남
- 파킨슨병 환자에게서 기억력과 사고력에 문제가 생기면서 발생



# 3) 비특이적 파킨슨증

(5) 약물 유발 파킨슨증

- 이차적인 파킨슨증의 가장 일반적인 형태
- 뇌의 도파민 수치에 영향을 미치는 항정신성(Antipsychotic) 약물이나 항우울제 등의 부작용 원인

- 일반적 파킨슨병에 비하여 떨림이나 자세불안정의 정도가 심하지 않을 수 있음
- 복용 약을 멈추면 증상이 수 주에서 수개월 이내에 사라지지만, 1년 이상 지속되는 경우도

# 3) 비특이적 파킨슨증

(6) 혈관성 파킨슨증

- 뇌의 주요 부위의 다발적인 뇌졸중이 원인
- 뇌졸중이 발생한 직후 파킨슨증의 증상이 심하게 나타남
- 1년에 걸쳐 점차적으로 증상이 발생
- 병의 초기부터 인지의 문제나 보행 및 균형의 문제가 나타남

# 임상증상

# 1) 주요 운동관련 4대 증상

(1) 안정시 떨림

- 안정시 떨림(resting tremor)은 파킨슨병의 주요 증상
- 환자의 50% 정도에서 나타남
- 수의적 운동을 하고 있지 않을 때 나타남
- 수의적 운동을 하는 동안에는 사라짐

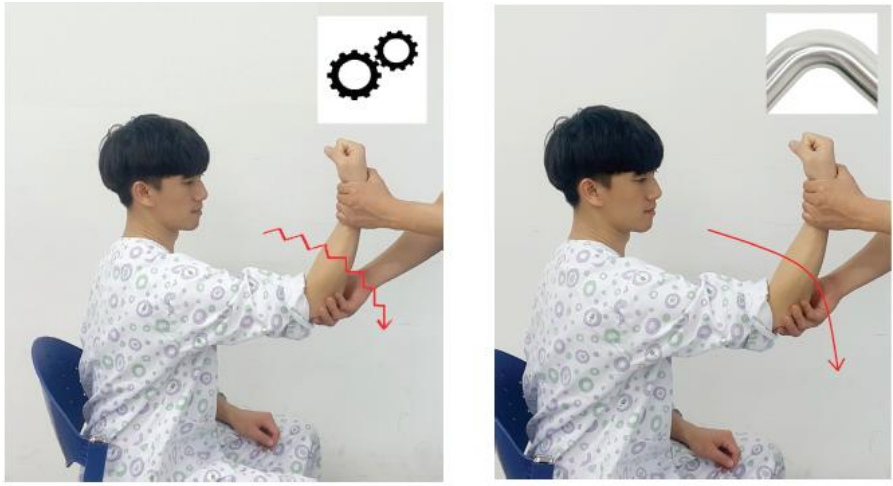
- "pill rolling 현상"
- 손으로 알약을 굴리는 듯한 움직임이 나타남

그림 3-2 안정시떨림

# 1) 주요 운동관련 4대 증상

(2) 경축 (rigidity)

- 관절가동범위 제한의 원인
- 톱니 바퀴형 경축 (cogwheel type)
- 관절의 수동운동 시 불규칙적인 저항과 근육이 교대로 수축과 이완이 일어나는 갑작스러운 움직임(jerky movement)



A. 톱니바퀴형 B. 납파이프형

그림 3-3 경축

- 납 파이프형 경축(lead pipe type)
- 수동운동에 대해 저항이 부드러우면서 변동이 없고 균일한 저항이 근육에서 나타나는 경축

# 1) 주요 운동관련 4대 증상

(3) 운동못함증과 운동완만증

① 운동못함증(akinesia): 운동을 시작하는 것이 어려움, 갑자기 멈추는 특징

② 운동완만증(bradykinesia): 움직임이 느리고 유지하기 어려움

③ 운동계획 결함(motor planning deficit): 일상생활 장애, 연속적인 과제 수행 어려움

# 1) 주요 운동관련 4대 증상

(4) 자세 불안정성(postural instability)

- 역동적인 신체활동(기능적인 손 뻗기, 걷거나 방향 전환) 어려움
- 보호반사나 바로서기 반사의 감소 또는 소실
- 좁은 기저면, 주의집중 요구 자세 변화에 불안정성 증가
- 수의적 운동을 하는 동안 자세근육의 조절을 예측하여 조정하기 어려움

# 1) 주요 운동관련 4대 증상

(4) 자세 불안정성(postural instability)

- **몸통 폄 근육 약화**
- 머리는 앞으로 이동
- 몸통, 엉덩관절, 무릎의 증가된 굽힘 구부정한 자세
- 팔은 약간 옆으로 벌어짐
- **고릴라 자세**

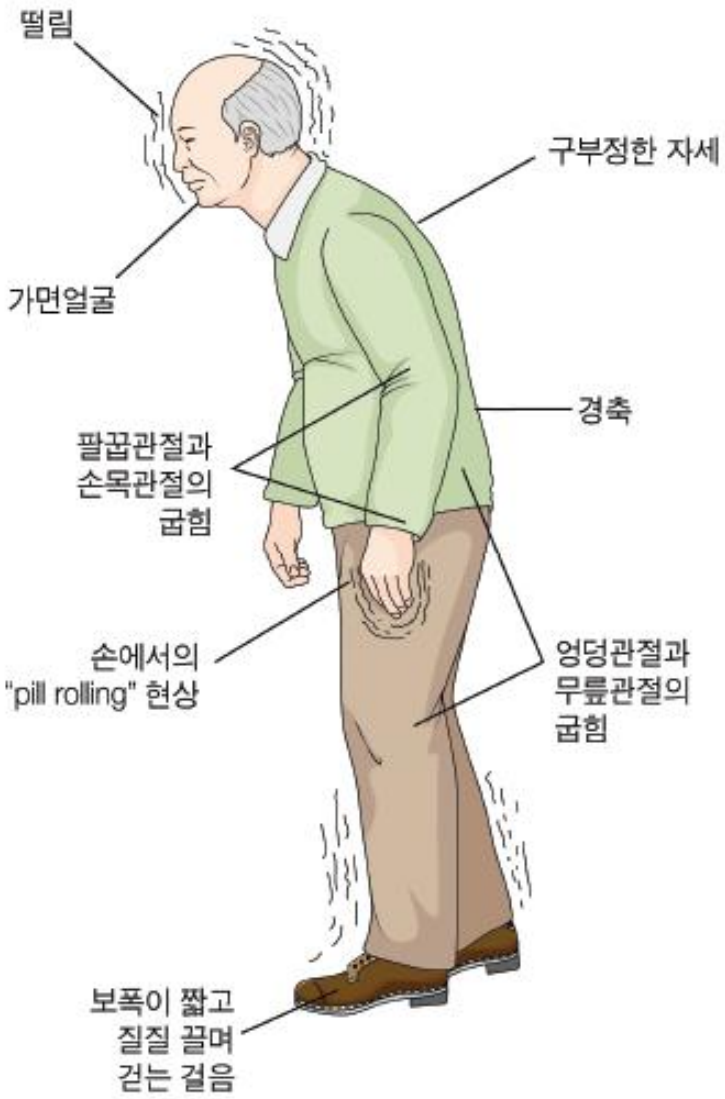



그림 3-4 파킨슨병의 특징적인 자세

# 2) 운동관련 부가적인 증상

(1) 보행장애

- 전형적인 속도의 감소, 짧은 스텝(short step)
- 주저하는 듯한 보행
- 몸통과 엉덩이의 움직임 감소
- 팔 흔들기가 줄어들며 발을 끌기도(shuffle gait pattern)
- 회전, 방향 전환 어려움
- 보행이 시작되면 가속보행 형태(acceleration gait pattern)

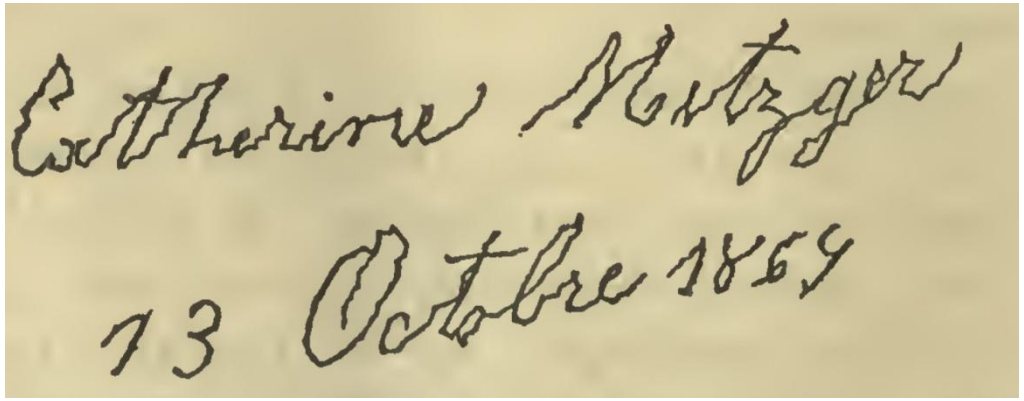
# 2) 운동관련 부가적인 증상

(2) 운동이상

- 얼굴이나 팔, 다리, 몸통 불수의적인 이상한 몸부림(erratic writhing)이 나타날 수 있음

(3) 작은글씨증

- 운동완만과 관련하여 글씨체가 작고 글자간격이 좁아짐



# 2) 운동관련 부가적인 증상

(4) 가면얼굴(masked face): 얼굴표정근의 경축으로 얼굴이 무표정

(5) 언어장애

- 환자의 50~73%
- 말이 어눌, 톤이 낮으며 쉰 목소리
- 왜곡된 발음, 조절되지 않은 언어속도
- 씹기와 삼킴 곤란, 침 흘림 동반

(6) 자동 반사능력 감소: 눈의 깜박임 감소**(안구건조)**

# 3) 비운동관련 증상

- 우울증, 불안 및 과민반응과 같은 **기분 장애(mood disorder)**
- **인지 변화**, 생각의 둔화, 언어 및 기억장애, 성격 변화, 치매
- **환각(hallucinations)과 망상(delusions)**

- 자율신경계 이상으로 **기립성 저혈압**, 운동과 관련 없는 **손, 발에 과도한 땀 흘림**
- 불면증, 과도한 주간 졸림증(daytime sleepiness)과 같은 **수면장애**
- 변비와 **조기 포만감(음식물을 소량섭취 후의 충만감)**

# 3) 비운동관련 증상

- 감각이 없거나 타는 듯하고 따끔따끔한 통증 등의 **이상감각 증상**
- 복시(겹보임), 깜박임이 없어 건조한 눈, 약물로 인한 흐린 시력과 같은 **시력 문제**
- **후각의 상실**
- **피로**
- 빈뇨와 요실금
- 비듬의 증가나 지루성 피부

# 검사 및 평가

# 1) 물리치료적 검사

## (1) Hoehn & Yahr 척도

- 1967년 개발 파킨슨병의 진행상황을 5단계로 구분

- 2002년에 1.5와 2.5단계가 추가된 8단계의 수정된 HY 척도 (modified Hoehn & Yahr scale, mHY scale)로 발전

- 2010년 연구
- 1단계에서 5단계 까지
- 진행 기간 13.1년 정도

표 3-1 수정된 Hoehn & Yahr 척도

| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 0 | 질병에 대한 증상이 없다. |
| 1 | 한쪽에만 증상이 나타난다. |
| 1.5 | 한쪽과 몸통이 침범된다. |
| 2 | 양쪽에 문제가 나타나지만 균형의 문제는 없다. |
| 2.5 | 당김검사 시 회복되며 경도의 양쪽 침범상태 |
| 3 | 양쪽의 경도에서 중등도의 침범상태, 약간의 자세불안정이 있으나 신체적으로 독립적인 상태 |
| 4 | 중증의 기능장애가 있지만 도움 없이 걷거나 설 수 있다. |
| 5 | 보조 없이는 활동이 힘든 휠체어 의존 또는 침상상태 |

# 1) 물리치료적 검사

(2) Schwab & England 일상생활척도

- 파킨슨병 환자의 일상생활활동 능력 평가하기 위하여 1956년 개발된 도구로서 1987년에 수정

- 1987년 수정된 Schwab & England 일상생활척도(modified Schwab and England activities of daily living scale, mSEADLS)는 파킨슨병 환자의 일상생활능력을 평가하는 도구

표 3-2 수정된 Schwab과 England의 ADL 평가척도

| 구분 | 상태 |
|---|---|
| 100% | 완전 독립적. 완만, 어려움이나 장애 없이 모든 일 수행 가능. 어떠한 장애도 느끼지 못함 |
| 90% | 완전 독립적. 약간의 완만, 어려움과 장애가 있으나 모든 일 수행가능. 정상보다 두 배 정도의 수행시간. 장애를 인식하기 시작함 |
| 80% | 대부분 활동에 완전 독립적. 두 배 이상의 수행시간. 장애와 완만을 의식함 |
| 70% | 완전히 독립적이지 못함. 일부 활동들은 더 힘들고 3~4배의 시간이 걸리며 하루 중 많은 시간을 할애해야 함 |
| 60% | 약간 의존적. 대부분 활동을 할 수 있으나 현저히 느리고 많은 노력이 요구됨. 실수를 하며 일부 활동은 불가능함 |
| 50% | 더 의존적. 반 정도의 활동에서 도움이 필요. 더 느려지고 모든 활동에 장애가 있음 |
| 40% | 매우 의존적. 도움이 있으면 모든 활동 가능하나 혼자서는 일부만 가능 |
| 30% | 애를 써야 겨우 몇 개의 활동을 하거나 시작할 수 있지만 많은 도움이 필요함 |
| 20% | 모든 것을 혼자 할 수 없으며 일부의 활동은 약간의 도움으로 가능함. 심한 허약 상태 |
| 10% | 완전 의존적. 도움을 줄 수 없는 완전 허약상태 |
| 0% | 삼킴과 대소변기능이 상실한 식물적 상태. 침상에 누워만 있는 상태 |

# 1) 물리치료적 검사

## (3) 파킨슨병 설문

- 파킨슨병 설문(36-item Parkinson's disease questionnaire, PDQ-39)
- 삶의 질을 평가하는 설문지 형태
- 이동성, ADL, 타인의 인식, 정서적 측면, 사회적 지지, 인지, 소통, 신체적 불안
- 8개 항목 39개 설문으로 구성

| Scale / Item | |
|---|---|
| No. | Item problem area (abridged) |
| **Mobility (MOB)** | |
| 1 | Leisure activites |
| 2 | Looking after home |
| 3 | Carry shopping bags |
| 4 | Walking half a mile |
| 5 | Walking 100 yards |
| 6 | Getting around the house |
| 7 | Getting around in public |
| 8 | Need company when going out |
| 9 | Worry falling in public |
| 10 | Confined to the house |
| **Activities of daily living (ADL)** | |
| 11 | Washing |
| 12 | Dressing |
| 13 | Do buttons or shoe laces |
| 14 | Writing clearly |
| 15 | Cutting food |
| 16 | Hold a drink without spilling |
| **Emotional well-being (EMO)** | |
| 17 | Depressed |
| 18 | Isolated & lonely |
| 19 | Weepy or tearful |
| 20 | Angry or bitter |
| 21 | Anxious |
| 22 | Worried about the future |
| **Stigma (STI)** | |
| 23 | Felt need to conceal PD |
| 24 | Avoid eating/drinking in public |
| 25 | Embarrassed due to PD |
| 26 | Worried people's reactions |
| **Social support (SOC)** | |
| 27 | Close relationships |
| 28 | Support from partner |
| 29 | Support from family or friends |
| **Cognitions (COG)** | |
| 30 | Unexpectedly fallen asleep |
| 31 | Concentration |
| 32 | Poor memory |
| 33 | Dreams or hallucinations |
| **Communication (COM)** | |
| 34 | Speech |
| 35 | Unable communicate properly |
| 36 | Felt ignored |
| **Bodily discomfort (BOD)** | |
| 37 | Painful cramps or spasms |
| 38 | Pain in joints or body |
| 39 | Unpleasantly hot or cold |

# 1) 물리치료적 검사

(4) 단일화된 파킨슨병 등급척도(unified Parkinson's disease rating scale, UPDRS)

- 파킨슨병 환자의 임상 연구에 **가장 일반적으로 사용**되는 척도
- 총 4개의 파트와 **H&Y 척도, Schwab & England 척도로 구성**
- 인터뷰와 임상적 관찰 평가로 이루어짐

표 3-3 단일화된 파킨슨병 등급척도 항목

| 항목 | 평가내용 |
|---|---|
| Part I | 의식, 행동, 기분(비운동측면) |
| | 지능장애, 치매나 약물중독으로 인한 사고장애, 우울, 동기유발정도 |
| Part II | 일상생활활동 |
| | 언어, 침흘림, 삼킴, 글쓰기, 식사(음식 자르기와 도구사용), 옷입기, 위생, 침대에서 돌아눕기, 낙상(몸의 굳어짐과 관련없는), 보행시 몸의 굳어짐, 보행, 떨림, 파킨슨병과 관련된 감각장애 |
| Part III | 운동기능검사 |
| | 말하기, 얼굴표정, 안정시 떨림(머리와 팔다리), 운동성/자세성 손의 떨림, 경축정도, 손가락 부딪치기(엄지와 검지), 손동작, 손의 빠른 엎침과 뒤침, 다리의 민첩성, 의자에서 일어나기, 자세, 보행, 자세 안정성, 신체의 운동완만과 운동감소 |
| Part IV | 치료과정에서의 합병증(운동성 합병증) |
| | 이상운동증(불규칙한 움직임), 운동동요증, 기타 합병증(식욕부진, 욕지기, 구토, 수면장애, 기립성저혈압) |

# 2) 의학적 검사

- 파킨슨병의 확진은 병리학적 소견과 여러 가지 임상적 증상으로 진단
- 추가로 인지장애, 자율신경계 증상, 수면장애 등에 대한 검사

- 뇌자기공명영상(brain MRI): 파킨슨 증상을 일으킬 수 있는 이차적 뇌 질환의 감별 위해 시행
- 양전자방출단층촬영(PET), 단일광자방출컴퓨터단층촬영(SPECT): 도파민 운반체의 분포 밀도 측정

# 중재

# 1) 물리적 인자치료

(1) 전기치료

- 병의 진행으로 인한 관절이나 근육의 뻣뻣함과 통증을 완화

- 표면열 핫팩과 심부투열 단파, 극초단파, 초음파를 이용하여 이완 및 유연성 운동에 도움

- 통증부위 저주파치료

- 근수축과 뼈대근육의 활성화 및 근약화 방지를 위하여 신경근육전기자극(NMES)을 적용

# 1) 물리적 인자치료

(2) 보조도구

- 질병이 진행됨에 따라 보행에 도움이 될 수 있는 보조도구 사용
- 보행기(walker) 사용

- 처음 사용하는 경우 더 느려지고 얼어붙는 현상
- 계속적인 훈련 보행속도 증가, 낙상 예방

그림 3-5 바퀴달린 보행기를 통한 보행훈련

# 2) 운동치료

## (1) 이완

- 파킨슨병 환자의 이완(relaxation)은 **경축(rigidity)에 대한 중요한 치료적 중재**

- 이완 기법 적용 할 때 팔다리와 몸통 부드럽고 천천히 흔들거나 돌림 시키며 **신체분절의 분리 초점**

- 파킨슨병 환자에게 중요한 몸통 폄 운동(trunk extension) 증진

그림 3-6 이완운동 자세

# 2) 운동치료

(2) 유연성운동(flexibility exercises)

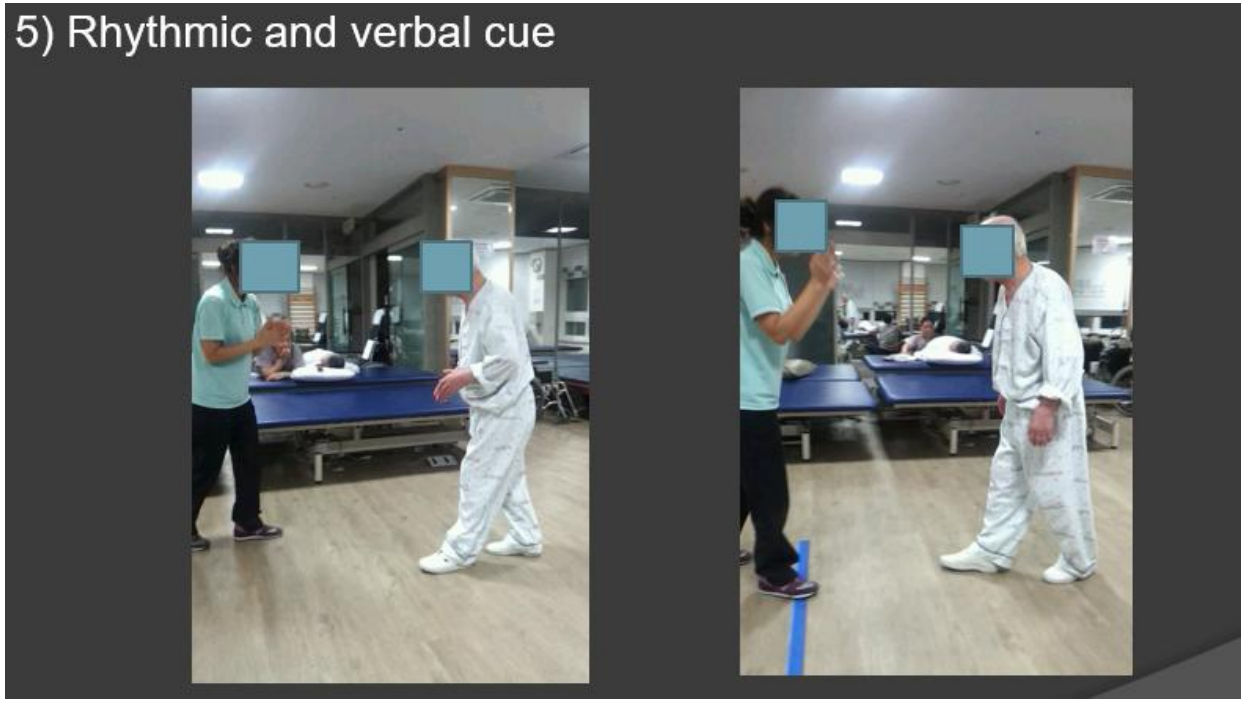
- 가동범위 유연성 유지 위해 실시
- 일상생활 동안 필요한 관절 가동 범위
- 수동 관절 가동범위 운동, 가동성 기술을 사용 목, 몸통, 가슴 우리, 다리 운동성을 확보

그림 3-7 몸통 돌림운동을 통한 유연성 증진 운동

# 2) 운동치료

(3) 균형, 협조운동

- 자세 조절을 위해 시각 청각을 통해 적절한 협력반응(synergy response)을 사용하도록 환자에게 자세 조절 요구에 맞는 과제 제시



# 2) 운동치료

(3) 균형, 협조운동

- 자세 조절 치료를 위해 시각과 청각을 통해 적절한 협력반응(synergy response)을 사용하도록 환자에게 자세 조절 요구에 맞는 과제를 제시

# 2) 운동치료

(3) 균형, 협조운동

- 운동협응과 자동적이고 선행적인 자세조절을 강조하는 과제 지향적인 치료를 시행

- 협응운동을 위하여 프렌켈운동(Frenkel exercise) 적용

# 2) 운동치료

(4) 유산소운동(aerobic exercise)

- 증상악화, 지구력 감소, **피로의 증가가 있는 경우 적용**
- 대부분의 연구에서 트레드밀, 자전거 타기, 삶의 질과 안전성에서 긍정적

- 유산소운동 도중 기립성 저혈압, 과도한 발한, 과도한 피로, 비정상적인 심혈관 반응인 자율성 기능이상(autonomic dysfunction)이 유발될 수 있음
- 운동형태에 대한 관리와 환자의 안전을 위한 세심한 관찰(monitoring) 필요

# 2) 운동치료

(5) 근력강화운동

- **파킨슨병 환자에게 근력강화는 매우 중요**

- 중등도 이하의 파킨슨병 환자를 대상으로 한 연구
- 8주간 저항훈련을 실시한 결과 근력 뿐만 아니라 걸음걸이, 보행속도, 자세 향상
- 14주간 강한 운동은 운동장애, 분위기, 안녕상태를 증진

- 근력강화운동은 이완운동과 뻗침 운동, 균형 및 보행운동 함께 이루어지도록 함

# 2) 운동치료

(6) 보행과 이동운동

- 파킨슨 환자 다양한 환경에서 보행, 이동운동(gait and locomotion exercise)

- 보행운동은 환자가 거주하는 환경과 유사할 때 더 효과적

- 보행훈련: 짧은 보폭과 발을 질질 끌며 보행 환자, 큰 발걸음으로 바닥면 발바닥 그려 놓고 보행 훈련 진행

그림 3-8 **보행훈련.** 발바닥 그림을 이용한 시각적 암시

# 2) 운동치료

(6) 보행과 이동운동

- 보행훈련: 장애물을 이용한 다리 들면서 걷기 운동
- **시각적 정보와 박수나 음악 등 청각 정보**를 통하여 박자 맞추어 발걸음 내딛을 때 크게 내딛는 것 강조

그림 3-9 **보행훈련.** 사다리(장애물)를 이용한 발 들어 올려 걷기

# 2) 운동치료

## (6) 보행과 이동운동

- 보행훈련: **팔 흔들기**를 위해 두 개의 막대를 잡고 치료사가 앞이나 뒤에서 함께 잡고 걷게 하는 방법도 유용함

그림 3-10 **보행훈련.** 지팡이를 이용하여 환자의 앞, 뒤에서 팔흔들기 보조

# 2) 운동치료

(6) 보행과 이동운동

- 보행훈련: 방향 전환 훈련을 위해 의자 2개를 이용하여 8자 형태로 걷게

그림 3-11 **보행훈련.** 방향전환을 위한 8자 모양으로 돌기

# 2) 운동치료

(7) 일상생활활동 훈련(activities of daily living exercise)

- **파킨슨병 환자에게 필수**
- 옷 입기, 씻기, 계단 오르기
- 보조도구사용, 전화 사용 같은 일상적인 기능적 과제 수행

(9) 호흡운동

- 근 경축, 불량자세의 지속으로 척주나 어깨, 가슴우리의 가동성 저하
- 대부분은 얕은 복식호흡, 배근력 저하, 폐활량 저하, 기도 분비물 객출 곤란
- 깊은 호흡을 하게 되면 가슴확장으로 유연성과 지구력에 도움, 삼키기 말하기 도움

# 3) 의학적 치료

(1) 약물치료

- 도파민 생성과 관련된 세포에 신경전달물질을 보충, 퇴행과 변성을 막고 예방 목적
- 레보도파(levodopa)와 같은 도파민 전구물질(dopamine precursors)
- 셀레질린(selegiline)과 같은 도파민 효능제를 사용

- 장기간 레보도파 투약 시 “on-off” 현상의 부작용
- 환자의 연령, 활동 정도, 부작용을 고려
- 약의 용량 결정

# 3) 의학적 치료

(2) 수술적 처치

- 약물 반응 없는 환자
- 안정 시 떨림 심한 환자
- 심한 운동장애 환자
- 약물 부작용 환자

- 심부 뇌 자극술(deep brain stimulation, DBS)
- Duopa 치료

# 3) 의학적 치료

(2) 수술적 처치

① 심부뇌자극술

- 머리에 전기자극을 줄 수 있는 전극 설치
- 배터리는 쇄골 근처에 설치
- 시술 초기 부작용: 감염, 뇌졸중, 뇌출혈

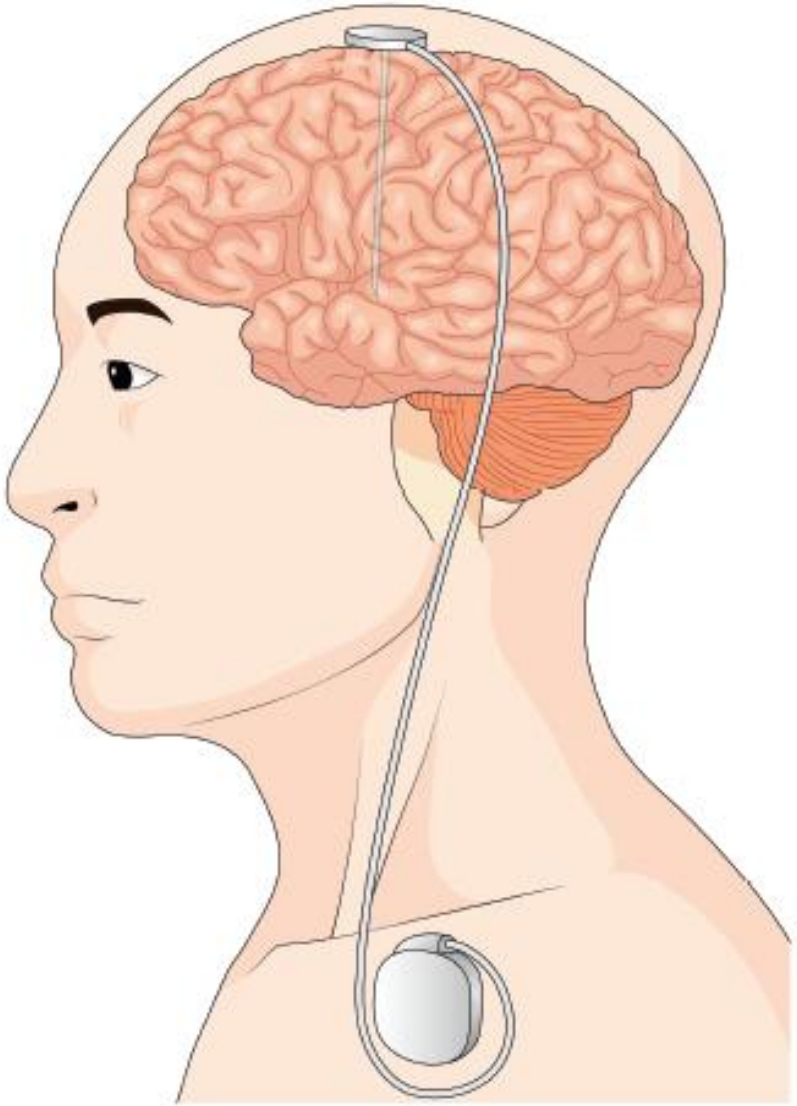


그림 3-12 심부뇌자극술

# 3) 의학적 치료

(2) 수술적 처치

① 심부뇌자극술

- 손떨림을 줄이고, 경직성을 낮추고 느릿느릿한 움직임에 효과
- 장점: 레보도파에 의해서 발생하는 부작용을 줄이며 약물의 농도 안정화

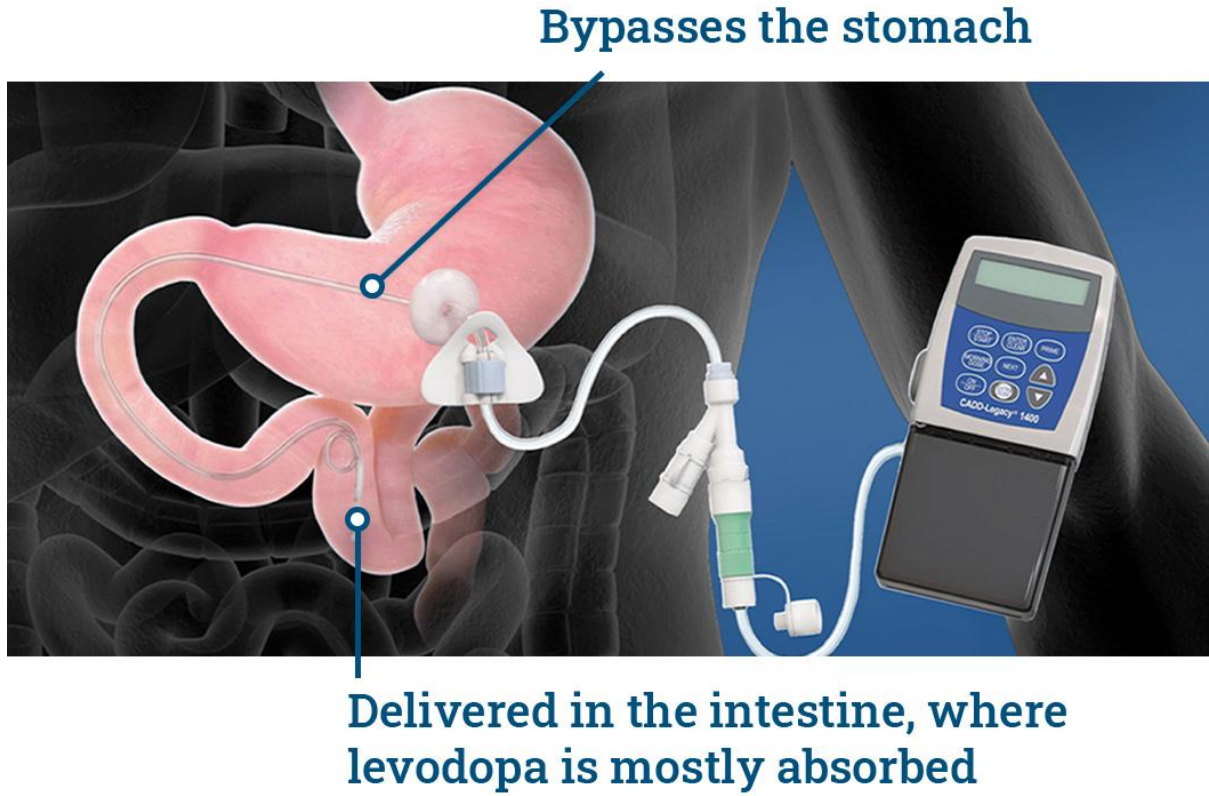
- 한계점:
- 수술 이후 손떨림 외의 다른 증상에는 효과가 없음
- 파킨슨병의 진행을 막지는 못함

# 3) 의학적 치료

(2) 수술적 처치

② Duopa 치료

- FDA에서 주사제인 두오파(Duopa)라는 약을 승인
- 주사제의 성분은 레버도파와 카비도파로 구성
- 영양 공급 튜브로 소장에 젤형태로 직접 주입



# 3) 의학적 치료

(2) 수술적 처치

② Duopa 치료

- 소장으로 직접 약을 투여
- 두 약의 혈중 농도 일정하게 유지 장점
- 경구 투여 시 혈중 농도가 일정하게 유지되지 않아 변동이 심한 환자에게 도움(on-off)

- 단점: 시술 필요, 튜브가 빠지거나 감염 발생

# 4) 예방 및 관리

- 지속적으로 진행하는 뇌의 퇴행성 질환
- 적절한 약물 치료와 규칙적 운동을 통해 환자의 근력을 유지하면 진행을 늦추는데 도움

- **운동의 강도가 강할수록 좋다**
- 특히 병의 초기단계 환자들에게는 가능하면 오랜 시간 강도 있는 운동을 권장

- 도파민 전달에 영향을 줄 수 있는 약물을 복용한다면 환자의 증상이 악화, 복용에 주의